

# Projet de POO : L02 MIASHS (MIAGE) TD08

Nour El Islam EL-HADJ MIMOUNE 43005935

## Partie 01 : Héritage et Polymorphisme

1 - Établir des relations d'héritage entre les classes selon le diagramme UML :

Document :

```
public abstract class Document
{
    private String titre;
    private String auteur;
    public Document (String titre , String auteur )
    {
        this.titre = titre;
        this.auteur = auteur;
    }
    public String getTitre ()
    {
        return this.titre;
    }

    public void setTitre(String titre)
    {
        this.titre = titre;
    }
    public String getAuteur ()
    {
        return this.auteur;
    }

    public void setAuteur( String auteur)
    {
        this.auteur = auteur;
    }
}
```

Livre :

```
public class Livre extends Document
{
    private String editeur;
    public Livre (String titre , String auteur ,String editeur)
    {
        super (titre , auteur);
        this.editeur = editeur;
    }
}
```

```

    public String getEditeur ()
    {
        return this.editeur;
    }

    public void setEditeur( String editeur)
    {
        this.editeur = editeur;
    }
}

```

BandeDessinee :

```

class BandeDessinee extends Document
{
    private String dessinateur;
    public BandeDessinee (String titre , String auteur , String dessinateur )
    {
        super (titre ,auteur);
        this.dessinateur = dessinateur;
    }

    public String getDessinateur ()
    {
        return this.dessinateur;
    }

    public void setDessinateur ( String dessinateur )
    {
        this.dessinateur = dessinateur ;
    }
}

```

Matériel :

```

public abstract class Materiel
{
    private boolean enPanne ;
    public Materiel (boolean enPanne)
    {
        this.enPanne = enPanne;
    }
    public boolean getEtat ()
    {
        return this.enPanne;
    }
}

```

```

    public void setEtat ( boolean enPanne)
    {
        this.enPanne = enPanne;
    }
}

```

OrdinateurPortable :

```

public class OrdinateurPortable extends Materiel
{
    private String marque;
    private Os system;
    public OrdinateurPortable(boolean enPanne , String marque , Os system)
    {
        super(enPanne);
        this.marque = marque;
        this.system = system;
    }
    public String getMarque ()
    {
        return this.marque;
    }
    public Os getSystem ()
    {
        return this.system;
    }
    public void setMarque (String marque)
    {
        this.marque = marque;
    }
    public void setSystem (Os system)
    {
        this.system = system;
    }
}

```

Pour le Os :

```

public enum Os
{
    LINUX , WINDOWS
}

```

Adherent :

```
public class Adherent
{
    private String nom;
    private String prenom;
    private Statut statut;

    public Adherent (String nom , String prenom , Statut statut)
    {
        this.nom = nom;
        this.prenom = prenom;
        this.statut = statut;
    }
    public String getnom ()
    {
        return this.nom;
    }
    public void setnom( String nom)
    {
        this.nom = nom;
    }
    public String getprenom ()
    {
        return this.prenom;
    }
    public void setprenom( String prenom)
    {
        this.prenom = prenom;
    }
    public Statut gestatut ()
    {
        return this.statut;
    }
    public void setstatut( Statut statut)
    {
        this.statut = statut;
    }
}
```

Statut :

```
public enum Statut
{
    ETUDIANT , ENSEIGNANT ;
}
```

2. Transformer les relations d'agrégation (symbolisées par un losange vide) en compilant les documents, les matériels et les adhérents dans trois listes dynamiques respectives : Document, Matériel, et Adhérent :

```
import java.util.ArrayList;
public class Bibliotheque
{
    ArrayList<Document> ListeDocument;
    ArrayList<Materiel> ListeMateriel;
    ArrayList<Adherent> ListeAdherent;
    public Bibliotheque()
    {
        ListeDocument = new ArrayList<Document>();
        ListeMateriel = new ArrayList<Materiel>();
        ListeAdherent = new ArrayList<Adherent>();
    }
}
```

3. Introduire des opérations d'ajout dans la bibliothèque conformément aux signatures définies dans le diagramme UML :

```
public void ajouterDocument (Document doc)
{
    ListeDocument.add(doc);
}
public void ajouterMateriel (Materiel materiel)
{
    ListeMateriel.add(materiel);
}
public void ajouterAdherent (Adherent adherant)
{
    ListeAdherent.add(adherent);
}
}
```

4. Créer une classe de test nommée TestBiblio, pour y ajouter une instance de la bibliothèque avec 2 livres, 1 bande dessinée, et 2 ordinateurs portables :

```

import com.exemple.Os;

public class TestBiblio
{
    public static void main (String [] args)
    {
        Bibliotheque ParisNanterre = new Bibliotheque();
        Livre livre1 = new Livre("Quelqu'un d'autre" , "Guillaume Musso" ,"XO
éditions");
        Livre livre2 = new Livre("L'appel de l'ange" , "Guillaume Musso" ,"XO
éditions");
        ParisNanterre.ajouterDocument(livre1);
        ParisNanterre.ajouterDocument(livre2);

        BandeDessinee Bande1 = new BandeDessinee ("Astérix" , "René Goscinny"
, "Albert Uderzo");
        ParisNanterre.ajouterDocument(Bande1);

        OrdinateurPortable ordi1 = new OrdinateurPortable (false , "HP" ,
Os.WINDOWS);
        OrdinateurPortable ordi2 = new OrdinateurPortable (false , "MacBook" ,
Os.LINUX);
        ParisNanterre.ajouterMateriel(ordi2);

    }
}

```

## Partie 2 : Interface

1 - Ajouter l'interface Empruntable au même package que celui défini précédemment

```

public interface Empruntable
{
    public boolean estDisponible();
    public void emprunter();
    public void rendre();
}

```

2. Assurer que les classes Livre et OrdinateurPortable implémentent cette interface

Important : Il est nécessaire d'ajouter un état de disponibilité pour les objets empruntables afin d'éviter les emprunts simultanés par plusieurs utilisateurs :

Modification de la classe Ordinateur :

```
public class OrdinateurPortable extends Materiel implements Emprutable
{
    private String marque;
    private Os system;
    private boolean disponible;
    public OrdinateurPortable(boolean enPanne , String marque , Os system ,
boolean disponible )
    {
        super(enPanne);
        this.marque = marque;
        this.system = system;
        this.disponible = disponible;
    }
    public boolean getDisponibilite ()
    {
        return this.disponible;
    }
    public void setDisponibilite (boolean disponible)
    {
        this.disponible = disponible;
    }
    @Override
    public boolean estDisponible() {
        if (getDisponibilite()== true)
        {
            return true;
        }
        return false;
    }
    public void emprunter ()
    {
        setDisponibilite(false);
    }
    public void rendre ()
    {
        setDisponibilite(true);
    }
}
```

Modification de la classe Livre :

```
class Livre extends Document implements Emprutable
```

```

{
    private String editeur;
    private boolean disponible;
    public Livre (String titre , String auteur ,String editeur , boolean
disponible)
    {
        super (titre , auteur);
        this.editeur = editeur;
        this.disonible = disponible;
    }
    public boolean getDisponibilite ()
    {
        return this.disponible;
    }
    public void setDisponibilite (boolean disponible)
    {
        this.disponible = disponible;
    }
    @Override
    public boolean estDisponible() {

        if (getDisponibilite()== true)
        {
            return true;
        }
        return false;
    }
    public void emprunter ()
    {
        setDisponibilite(false);
    }
    public void rendre ()
    {
        setDisponibilite(true);
    }
}

```

3. Écrire le code pour la gestion des emprunts, en incluant des méthodes pour emprunter et rendre dans la classe des adhérents, en prenant soin de vérifier les conditions d'emprunt spécifiées

Adhérent :

```

public void emprunter (Emprutable objet)
{
    if (objet.estDisponible()==true && emprunts.size()<5 )
    {

```



```

        emprunts.add(objet);
        objet.setDisponibilité(false);
        System.out.println("L'objet a été bien emprunté ");
    }
    else if (objet.estDisponible()==true && emprunts.size()== 5 )

    {
        System.out.println("Impossible d'emprunté l'objet , l'Adhérent a
dépassé le nombre d'emprunts Maximum");
    }
    else if (objet.estDisponible()== false)

    {
        System.out.println("Impossible d'emprunté l'objet n'est pas
disponible! ");
    }
}

    public void rendre (Empruntable objet)
    {
        if (emprunts.contains(objet))
        {
            objet.rendre();
            emprunts.remove(objet);
            System.out.println("L'objet a été rendu avec succès par Ms " +
this.getprenom() + " " + this.getnom() );
        }
        else
        {
            System.out.println( " Vous n'avez pas emprunté cet objet ! ")
        }
    }
}

```

TestBiblio :

```

public class TestBiblio
{
    public static void main (String [] args)
    {
        Bibliotheque ParisNanterre = new Bibliotheque();
        Livre livre1 = new Livre("Quelqu'un d'autre" , "Guillaume Musso" ,"XO
éditions", true);
        Livre livre2 = new Livre("L'appel de l'ange" , "Guillaume Musso" ,"XO
éditions", true);
        Livre livre3 = new Livre("L'appel de l'ange 2 " , "Guillaume Musso"
,"XO éditions", true);
    }
}

```

```

        ParisNanterre.ajouterDocument(livre1);
        ParisNanterre.ajouterDocument(livre2);

        BandeDessinee Bande1 = new BandeDessinee ("Astérix" , "René Goscinny"
, "Albert Uderzo");
        ParisNanterre.ajouterDocument(Bande1);

        OrdinateurPortable ordi1 = new OrdinateurPortable (false , "HP" ,
Os.WINDOWS , true);
        OrdinateurPortable ordi2 = new OrdinateurPortable (false , "MacBook" ,
Os.LINUX, true);
        OrdinateurPortable ordi3 = new OrdinateurPortable (false , "MacBook
pro" , Os.LINUX, true);

        ParisNanterre.ajouterMateriel(ordi2);

        Adherent Florian = new Adherent("Bury", "Florian ", Statut.ETUDIANT);
        Florian.emprunter(ordi2);
        Florian.emprunter(livre1);
        Florian.emprunter(livre2);
        Florian.emprunter(ordi1);
        Florian.emprunter(livre3);
        Florian.emprunter(ordi3);

    }
}

```

Résultat :

```

C:\Users\nourw\OneDrive\Bureau\Projet P00>javac TestBiblo.java
C:\Users\nourw\OneDrive\Bureau\Projet P00>java TestBiblo.java
L'objet a été bien emprunté par Ms Florian Bury
L'objet a été bien emprunté par Ms Florian Bury
L'objet a été bien emprunté par Ms Florian Bury
L'objet a été bien emprunté par Ms Florian Bury
L'objet a été bien emprunté par Ms Florian Bury
Impossible d'emprunter l'objet , l'Adhérent a dépassé le nombre d'emprunts Maximum
C:\Users\nourw\OneDrive\Bureau\Projet P00>

```

4. Modifier les opérations d'emprunts pour vérifier que l'on emprunte au plus cinq livres mais un seul portable au maximum :

J'ai d'abord séparé la liste des objet emprunté en 2 listes : une pour les livres et l'autre pour les ordinateurs :

```

import java.util.ArrayList;
public class Adherent

```

```

{
    private String nom;
    private String prenom;
    private Statut statut;
    ArrayList<Livre> livres;
    ArrayList<OrdinateurPortable> ordinateurs;

    public Adherent (String nom , String prenom , Statut statut)
    {
        this.nom = nom;
        this.prenom = prenom;
        this.statut = statut;
        livres = new ArrayList<Livre>();
        ordinateurs = new ArrayList<OrdinateurPortable>();
    }
}

```

Après j'ai modifié mes méthodes :

```

public void emprunterLivre (Livre objet)
{
    if (objet.estDisponible()==true && livres.size()<5 )
    {
        livres.add(objet);
        objet.emprunter();
        System.out.println("Le livre a été bien emprunté par Ms " +
this.getprenom() + " " + this.getnom());
    }
    else if (objet.estDisponible()==true && livres.size()== 5 )

    {
        System.out.println("Impossible d'emprunté le livre , l'Adhérent a
dépassé le nombre Maximum autorisée des livres empruntés ! ");
    }
    else if (objet.estDisponible()== false)

    {
        System.out.println("Impossible d'emprunter , le livre n'est pas
disponible pour le moment ! ");
    }
}
}

```

```

public void emprunterOrdi (OrdinateurPortable objet)
{
    if (objet.estDisponible()==true && ordinateurs.size()<1 )
    {
        ordinateurs.add(objet);
        objet.emprunter();
        System.out.println("L'ordinateur a été bien emprunté par Ms " +
this.getprenom() + " " + this.getnom());
    }
    else if (objet.estDisponible()==true && ordinateurs.size()== 1 )

    {
        System.out.println("Impossible d'emprunté l'ordinateur ,
l'Adhérent a dépassé le nombre Maximum autorisée des ordinateurs empruntés !
");
    }
    else if (objet.estDisponible()== false)

    {
        System.out.println("Impossible d'emprunter , l'ordinateur n'est
pas disponible pour le moment ! ");
    }
}

public void rendreLivre (Livre objet)
{
    if (livres.contains(objet))
    {
        objet.rendre();
        livres.remove(objet);
        System.out.println("Le livre a été rendu avec succès par Ms " +
this.getprenom() + " " + this.getnom() );
    }
    else
    {
        System.out.println( " Vous n'avez pas emprunté ce livre Ms "
+ this.getprenom() + " " + this.getnom() + " ! ");
    }
}

public void rendreOrdi (OrdinateurPortable objet)
{
    if (ordinateurs.contains(objet))
    {
        objet.rendre();
        ordinateurs.remove(objet);
        System.out.println("L'ordinateur a été rendu avec succès par Ms "
+ this.getprenom() + " " + this.getnom() );
    }
}

```

```

    }
    else
    {
        System.out.println( " Vous n'avez pas emprunté ce ordinateur !
");
    }
}

```

Exemples dans la classe du test :

( j'ai ajouté quelques modifications dans la classe Bibliothèque pour afficher un message lors de l'ajoute d'un nouveau document , matériel , adhérent ) .

- Le test a été bien effectuée .
- La ligne :

```

System.out.println( " _____
_____ " );

```

```

// Pour bien visualiser les résultats !

```

```

public class TestBiblo
{
    public static void main (String [] args)
    {
        Bibliotheque ParisNanterre = new Bibliotheque();

        Livre livre1 = new Livre("L'appel de l'ange", "Guillaume Musso", "XO
éditions", true);
        Livre livre2 = new Livre("Demain", "Guillaume Musso", "Calmann-Lévy",
true);
        Livre livre3 = new Livre("Harry Potter à l'école des sorciers", "J.K.
Rowling", "Gallimard", true);
        Livre livre4 = new Livre("Le Seigneur des anneaux : La Communauté de
l'Anneau", "J.R.R. Tolkien", "Christian Bourgois Éditeur", true);
        Livre livre5 = new Livre("1984", "George Orwell", "Secker and
Warburg", true);
        Livre livre6 = new Livre("Le Petit Prince", "Antoine de Saint-
Exupéry", "Gallimard", true);
        Livre livre7 = new Livre("Le Parrain", "Mario Puzo", "G.P. Putnam's
Sons", true);
        Livre livre8 = new Livre("Orgueil et Préjugés", "Jane Austen", "T.
Egerton, Whitehall", true);
        Livre livre9 = new Livre("Le Meilleur des mondes", "Aldous Huxley",
"Chatto & Windus", true);
        Livre livre10 = new Livre("Les Misérables", "Victor Hugo", "A.
Lacroix, Verboeckhoven & Cie", true);
    }
}

```

```
Livre livre11 = new Livre("Quelqu'un d'autre" , "Guillaume Musso" ,"XO  
éditions", true);
```

```
ParisNanterre.ajouterDocument(livre1);  
System.out.println("_____");
```

```
ParisNanterre.ajouterDocument(livre2);  
System.out.println("_____");
```

```
ParisNanterre.ajouterDocument(livre3);  
System.out.println("_____");
```

```
ParisNanterre.ajouterDocument(livre4);  
System.out.println("_____");
```

```
ParisNanterre.ajouterDocument(livre5);  
System.out.println("_____");
```

```
ParisNanterre.ajouterDocument(livre6);  
System.out.println("_____");
```

```
ParisNanterre.ajouterDocument(livre7);  
System.out.println("_____");
```

```
ParisNanterre.ajouterDocument(livre8);  
System.out.println("_____");
```

```
ParisNanterre.ajouterDocument(livre9);  
System.out.println("_____");
```

```
ParisNanterre.ajouterDocument(livre10);  
System.out.println("_____");
```

```
ParisNanterre.ajouterDocument(livre11);  
System.out.println("_____");
```

```
        BandeDessinee Bande1 = new BandeDessinee ("Astérix" , "René Goscinny"
, "Albert Uderzo");

        ParisNanterre.ajouterDocument(Bande1);
        System.out.println("_____");

        OrdinateurPortable ordi1 = new OrdinateurPortable(false, "HP",
Os.WINDOWS, true);
        OrdinateurPortable ordi2 = new OrdinateurPortable(false, "MacBook",
Os.LINUX, true);
        OrdinateurPortable ordi3 = new OrdinateurPortable(false, "MacBook
Pro", Os.LINUX, true);
        OrdinateurPortable ordi4 = new OrdinateurPortable(false, "Dell XPS",
Os.WINDOWS, true);
        OrdinateurPortable ordi5 = new OrdinateurPortable(false, "Lenovo
ThinkPad", Os.WINDOWS, true);
        OrdinateurPortable ordi6 = new OrdinateurPortable(false, "Microsoft
Surface", Os.WINDOWS, true);
        OrdinateurPortable ordi7 = new OrdinateurPortable(false, "Asus
ZenBook", Os.WINDOWS, true);
        OrdinateurPortable ordi8 = new OrdinateurPortable(false, "Acer Swift",
Os.WINDOWS, true);

        ParisNanterre.ajouterMateriel(ordi1);
        System.out.println("_____");

        ParisNanterre.ajouterMateriel(ordi2);
        System.out.println("_____");

        ParisNanterre.ajouterMateriel(ordi3);
        System.out.println("_____");

        ParisNanterre.ajouterMateriel(ordi4);
        System.out.println("_____");

        ParisNanterre.ajouterMateriel(ordi5);
        System.out.println("_____");

        ParisNanterre.ajouterMateriel(ordi6);
        System.out.println("_____");
```

```
ParisNanterre.ajouterMateriel(ordi7);
System.out.println("_____");

ParisNanterre.ajouterMateriel(ordi8);
System.out.println("_____");


Adherent florian = new Adherent("Bury", "Florian ", Statut.ETUDIANT);
Adherent nathan = new Adherent("Berthezenz", "Nathan",
Statut.ETUDIANT);

Adherent Doua = new Adherent("Djemai", "Doua", Statut.ETUDIANT);
Adherent Nacera = new Adherent("El hassani", "Nacera",
Statut.ETUDIANT);
Adherent walid = new Adherent("Adnan", "walid", Statut.ETUDIANT);
Adherent ammaria = new Adherent("Benmoussa", "Ammaria",
Statut.ETUDIANT);
Adherent Nassima = new Adherent("Benmoussa", "Nassima",
Statut.ETUDIANT);


ParisNanterre.ajouterAdherent(florian);
System.out.println("_____");

ParisNanterre.ajouterAdherent(nathan);
System.out.println("_____");

ParisNanterre.ajouterAdherent(Doua);
System.out.println("_____");

ParisNanterre.ajouterAdherent(Nacera);
System.out.println("_____");

ParisNanterre.ajouterAdherent(walid);
System.out.println("_____");

ParisNanterre.ajouterAdherent(ammaria);
System.out.println("_____");

ParisNanterre.ajouterAdherent(Nassima);
```



```
System.out.println("_____");
```

```
florian.emprunterLivre(livre11);  
System.out.println("_____");
```

```
Doua.emprunterLivre(livre4);  
System.out.println("_____");
```

```
Nassima.emprunterLivre(livre5);  
System.out.println("_____");
```

```
florian.emprunterOrdi(ordi1);  
System.out.println("_____");
```

```
florian.emprunterOrdi(ordi2);  
System.out.println("_____");
```

```
florian.rendreLivre(livre11);  
System.out.println("_____");
```

```
walid.rendreLivre(livre5);  
System.out.println("_____");
```

```
ammaria.emprunterLivre(livre2);  
System.out.println("_____");
```

```
ammaria.emprunterLivre(livre5);  
System.out.println("_____");
```

```
ammaria.emprunterLivre(livre9);  
System.out.println("_____");
```

```
ammaria.emprunterLivre(livre7);  
System.out.println("_____");
```

```
ammaria.emprunterLivre(livre6);
```

```

System.out.println("_____");

ammaria.emprunterLivre(livre1);}}

```

```

-----
le document : Les Misérables a été bien enregistré dans la Bibliothèque
-----
le document : Quelqu'un d'autre a été bien enregistré dans la Bibliothèque
-----
le document : Astérix a été bien enregistré dans la Bibliothèque
-----
le matériel a été bien enregistré dans la Bibliothèque
-----
le matériel a été bien enregistré dans la Bibliothèque
-----
le matériel a été bien enregistré dans la Bibliothèque
-----
le matériel a été bien enregistré dans la Bibliothèque
-----
le matériel a été bien enregistré dans la Bibliothèque
-----
le matériel a été bien enregistré dans la Bibliothèque
-----
le matériel a été bien enregistré dans la Bibliothèque
-----
le matériel a été bien enregistré dans la Bibliothèque
-----
l'Adérant : Florian Bury a été bien enregistré dans la Bibliothèque
-----
l'Adérant : Nathan Berthezenz a été bien enregistré dans la Bibliothèque
-----
l'Adérant : Doua Djemai a été bien enregistré dans la Bibliothèque
-----
l'Adérant : Nacera El hassani a été bien enregistré dans la Bibliothèque
-----
l'Adérant : walid Adnan a été bien enregistré dans la Bibliothèque
-----

```

```

-----
l'Adérant : Ammaria Benmoussa a été bien enregistré dans la Bibliothèque
-----
l'Adérant : Nassima Benmoussa a été bien enregistré dans la Bibliothèque
-----
L'objet a été bien emprunté par Ms Florian Bury
-----
L'objet a été bien emprunté par Ms Doua Djemai
-----
L'objet a été bien emprunté par Ms Nassima Benmoussa
-----
L'ordinateur a été bien emprunté par Ms Florian Bury
-----
Impossible d'emprunté l'objet , l'Adhérant a dépassé le nombre Maximum autorisée des ordinateurs empruntés !
-----
Le livre a été rendu avec succès par Ms Florian Bury
-----
Vous n'avez pas emprunté ce livre !
-----
L'objet a été bien emprunté par Ms Ammaria Benmoussa
-----
Impossible d'emprunter , le livre n'est pas disponible pour le moment !
-----
L'objet a été bien emprunté par Ms Ammaria Benmoussa
-----
L'objet a été bien emprunté par Ms Ammaria Benmoussa
-----
L'objet a été bien emprunté par Ms Ammaria Benmoussa
-----
L'objet a été bien emprunté par Ms Ammaria Benmoussa
-----

```

## Exemple détaillée :

On va utiliser les opération suivantes :

```
System.out.println ( " les Opération de Florian Bury " );
    florian.emprunterLivre(livre1);
    florian.emprunterLivre(livre2);
    florian.emprunterLivre(livre3);
    florian.emprunterLivre(livre4);
    florian.emprunterLivre(livre5);
    florian.emprunterLivre(livre6);
    florian.emprunterOrdi(ordi1);
    florian.emprunterOrdi(ordi8);
    florian.rendreOrdi(ordi1);
    florian.emprunterOrdi(ordi8);

    System.out.println ( " _____ " );

    System.out.println ( " les Opération de Nassima Benmoussa " );

    Nassima.rendreOrdi(ordi4);
    Nassima.emprunterLivre(livre2);
    Nassima.emprunterLivre(livre11);
    Nassima.emprunterLivre(livre9);
```

Qui a donnée le résultat :

```
-----
les Opération de Florian Bury
Le Livre a été bien emprunté par Ms Florian Bury
Le Livre a été bien emprunté par Ms Florian Bury
Le Livre a été bien emprunté par Ms Florian Bury
Le Livre a été bien emprunté par Ms Florian Bury
Le Livre a été bien emprunté par Ms Florian Bury
Impossible d'emprunté le livre , l'Adhérent a dépassé le nombre Maximum autorisée des livres empruntés !
L'ordinateur a été bien emprunté par Ms Florian Bury
Impossible d'emprunté l'ordinateur , l'Adhérent a dépassé le nombre Maximum autorisée des ordinateurs empruntés !
L'ordinateur a été rendu avec succès par Ms Florian Bury
L'ordinateur a été bien emprunté par Ms Florian Bury
-----
les Opération de Nassima Benmoussa
Vous n'avez pas emprunté ce ordinateur !
Impossible d'emprunter , le livre n'est pas disponible pour le moment !
Le Livre a été bien emprunté par Ms Nassima Benmoussa
Le Livre a été bien emprunté par Ms Nassima Benmoussa
C:\Users\nourw\OneDrive\Bureau\Projet P00>
```

Donc , pour Ms Florian Bury , les 5 premiers livres ont été emprunté avec succès  
Cependant , emprunter le 6<sup>ème</sup> livre n'a pas été possible , car il a déjà dépassé le nombre maximum des livres autorisés en emprunt .

Ensuite, il a réussi à emprunter un ordinateur , mais il n'a pas pu emprunter un 2<sup>ème</sup> tant que le premier n'a pas été rendu .

Pour Madame Benmoussa Nassima , l'opération de rendre l'ordinateur n'a pas été effectuée car elle n'avait pas initialement emprunté cet ordinateur comme cela avait été indiqué dans le message affiché , ensuite emprunter le livre 2 n'était pas possible car il était déjà emprunté par Ms Florian Bury , et finalement elle a réussi à emprunter 2 autres livres .